

Exercice 1

Questions de cours :

- * * Qu'est ce qu'un corps électrisé ?
- * * Quels sont les différents modes d'électrisation ?
- * * Est-ce que tous les corps électrisés sont chargés d'un même signe ? Justifier la réponse.
- * * Comment peut-on expliquer l'apparition des charges électriques positives sur le verre frotté avec un drap sec ?
- * * Qu'est ce qu'une décharge électrique ?
- * * Quelle est la valeur de la charge électrique élémentaire ?

Exercice 2

Compléter les phrases suivantes :

- a) Un corps est dit neutre s'il contient..... de charges que de charges
- b) On approche un bâton d'ébonite frotté à un bâton de verre frotté, on observe unec
à dire les deux bâtons sont
- c) Un bâton en p.v.c frotté porte une charge c'est-à-dire il à un d'électrons.
- d) Un corps chargé négativement présente un excès, entre ce corps et un autre corps de charge opposé il y a
- e) Entre deux corps électrisés se manifestent des actions mutuelles appelées ; et
- f) Au bout d'une pointe les charges d'un corps électrisé très fortement

Exercice 3

Compléter le tableau suivant :

	Règle en plexiglas	Règle en ébonite	Règle en verre
Règle en plexiglas			
Règle en ébonite			
Règle en verre			

Exercice 4

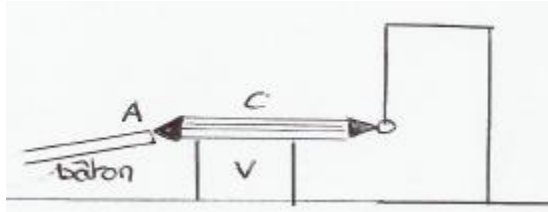
Répondre par vrai ou faux sur les propositions suivantes et corriger les fausses d'elles.

- 1) La neutralité électrique de la matière dans son état normal veut dire qu'elle ne renferme aucune charge électrique.
- 2) L'électrisation positive d'un corps résulte du fait qu'il a gagné des charges positives prises au corps avec lequel il a interagi pour s'électriser.
- 3) Un corps électrisé ne peut attirer, par interaction électrique, que d'autres corps électrisés et portant des charges de nature différente de celle qu'il porte lui-même.
- 4) Un corps électrisé ne peut repousser, par interaction électrique, que les corps électrisés et portant des charges électriques de même nature que sa propre charge.
- 5) Pour électriser un corps il est nécessaire de le frotter par un autre corps.

Exercice 5

On réalise l'expérience suivante:

C est un crayon à papier, dont on a taillé les deux bouts, la mine dépasse à chaque extrémité. V est du verre isolant. On touche l'extrémité A avec un bâton chargé négativement: la boule du pendule s'écarte.



Pour chaque phrase ci-dessous choisir la bonne expression. (Choix à justifier.)

- 1) La mine est isolante / conductrice.
- 2) Des électrons sont passés de la mine sur le bâton / du bâton sur la mine.
- 3) Des électrons sont passés de la mine sur la boule / de la boule sur la mine.
- 4) La boule s'est chargée négativement / positivement.

Exercice 6

Compléter les phrases suivantes avec ces mots (deux ; positives, charges ; influence ; trois ; quatre ; négatives ; repousser ; même signe ; contacte ; attirer ; frottement, électrisation ; décharge ; signe contraire)

Le peigne, par frottement, à acquis la propriété d'..... les cheveux. Il a subit une

Il existe sortes de électriques : et

Des charges électriques de s'attirent alors que des charges électriques de se repoussent.

Il existe modes d'électrisation par par et par

Exercice 7

Quatre tiges A, B, C, et D sont électrisées par frottement.

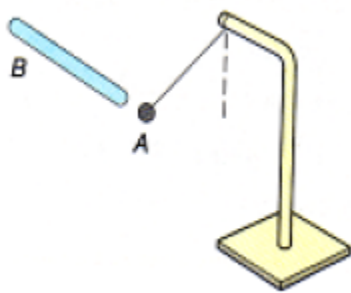
A repousse B qui attire C. C est une tige en verre qui repousse D.

- 1) Quel est le signe des charges électriques apparues sur A, B et D ?
- 2) Quelle interaction existe-t-il entre A et C ? Entre A et D ? Entre B et D ?

Exercice 8

On dispose d'une petite sphère AA recouverte de papier d'aluminium sur laquelle on dépose une charge $q_A = 10^{-8} \text{C}$.

On approche un corps B portant une charge de valeur absolue $|q_B| = 10^{-7} \text{C}$ dont on ne connaît pas le signe. On observe une attraction.



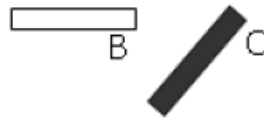
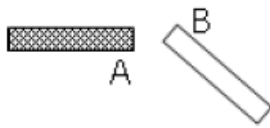
- 1) Expliquer pourquoi la sphère A réagit de cette façon ? donner le signe de la charge
- 2) Expliquer comment peut-on décharger la sphère
- 3) La sphère étant déchargée on rapproche d'elle de nouveau le corps B. Schématiser et expliquer.

Exercice 9

Quatre tiges A, B, C et D sont électrisées par frottement.

A attire B qui repousse C. C est une tige en plexiglas qui attire D.

- 1) Quel est le signe des charges électriques apparues sur A, B et D ?



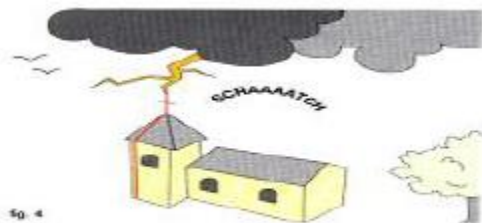
2) Quelle interaction existe-t-il entre :

	Interaction
$A \square$ et $C \blacksquare$	
$A \square$ et $D \boxplus$	
$B \square$ et $D \boxplus$	

Exercice 10

Dans un orage, un éclair accompagne un transfert de charges entre la terre et un nuage.

On suppose que la décharge transfère une charge électrique de 20 coulombs pendant 1 millième de seconde.



1) Déterminer l'intensité moyenne du courant électrique accompagnant le transfert.

2) Quel est le rôle du paratonnerre ?

3) La charge totale du nuage étant $-320C$, calculer l'excès d'électrons accumulés dans le nuage

Exercice 11

On charge séparément par frottement :

- - Une règle de verre qui porte alors la charge $q_1 = 2 \times 10^{-13} \text{C}$;
- - Une règle en plastique qui porte alors la charge $q_2 = -9 \times 10^{-12} \text{C}$.

On réalise le contact entre les zones électrisées des deux règles.

- 1) Calculer la charge électrique de l'ensemble des deux règles
- 2) En déduire la charge électrique portée par chaque règle après le contact.
- 3) préciser le sens dans le quel s'est fait le transfert des électrons

Exercice 12

Un corps A est électrisé par contact à l'aide d'un bâton de verre initialement frotté sur un drap. La charge portée par le corps A est $q_A = 12.8 \times 10^{-9} \text{C}$.

- 1) Dire si le corps A possède un excès ou un défaut d'électrons.
- 2) Préciser le sens du transfert des électrons entre le verre et le corps A.
- 3) Calculer le nombre d'électrons transféré. On donne $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$.

Exercice 13

- 1) Un corps A est chargé positivement. On l'approche d'un autre corps B chargé, il y a attraction. Quel est le signe de la charge du corps B ? Justifier la réponse.
- 2) Le corps A est maintenant mis en contact avec un corps C électriquement neutre.
 - a) Le corps C devient-il chargé ? Si oui que serait le signe de sa charge ?
 - b) Qu'appelle-t-on ce mode d'électrisation ?
 - c) Y a-t-il échange d'électrons ? Si oui, dans quel sens (de A vers C ou de C vers A) ?

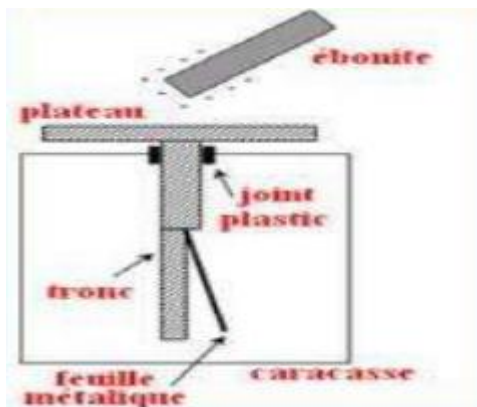
Exercice 14

Un bâton d'ébonite frotté par la fourrure acquiert une charge $q = -4.8 \times 10^{-19} \text{C}$.

- 1) Donner la définition de l'électrisation.
- 2) Le bâton d'ébonite a-t-il gagné ou perdu des électrons ?
- 3) Déterminer le nombre d'électrons gagnés ou perdus par le bâton d'ébonite ?
- 4) En déduire le nombre d'électrons gagnés ou perdus par la fourrure

Exercice 15

On approche du plateau neutre d'un électroscope une baguette d'ébonite préalablement chargée négativement par un chiffon. On observe alors que la feuille métallique se décolle du tronc.



- 1) Expliquer de manière concise cette observation.
 - 2) Que se passe-t-il ensuite si l'on éloigne la baguette d'ébonite?
 - 3) On approche à nouveau la baguette d'ébonite chargée jusqu'à ce qu'elle touche le plateau puis on l'éloigne.
- Qu'observe-t-on alors ? Pourquoi ?

4) On approche alors du plateau (sans le toucher) le chiffon qui a permis de charger la baguette.

Qu'observe-t-on ?

5) Pourquoi la feuille métallique doit-elle être légère ?

6) Quel est le rôle du joint en plastique qui entoure le haut du tronc ?

Exercice 16

1) Un bâton (A) initialement neutre, est électrisé par frottement à l'aide d'un chiffon. Sa charge électrique devient $q_A = 48 \times 10^{-18} \text{C}$

1.1) Le bâton (A) a-t-il gagné ou perdu des électrons à la suite de l'électrisation ? Justifier

1.2) Déterminer le nombre d'électrons gagnés ou perdus par (A)

2) Un deuxième bâton (B) porte une charge $q_B = 3.2 \times 10^{-18} \text{C}$. On met en contact l'extrémité chargée de (A) avec l'extrémité chargée de (B)

2.1) Interpréter le phénomène qui se produit entre les deux bâtons après ce contact

2.2) Préciser, en le justifiant, le sens de transfert des électrons

2.3. Déterminer la charge de chaque bâton après contact

Exercice 17

On frotte l'une des extrémités d'un bâton d'ébonite avec de la fourrure. Cette extrémité frottée devient électrisée et porte une charge $Q = -1.6 \times 10^{-9} \text{C}$

1) Citer une expérience qui montre que l'extrémité frottée est électrisée

2.1) Montrer que le bâton d'ébonite possède un excès d'électrons

2.2) Calculer le nombre n d'électrons en excès portés par le bâton d'ébonite

On donne : la charge d'un électron $-e = -1.6 \times 10^{-19} \text{C}$

2.3) D'où proviennent les électrons en excès portés par l'ébonite ?

2.4) Donner la valeur de la charge portée par la fourrure

3) On rapproche l'extrémité frottée du bâton d'ébonite du plateau d'un électroscope neutre. On observe une déviation de l'aiguille de l'électroscope. Il est donc électrisé

3.1) Dire l'électroscope est électrisé par contact ou par influence

3.2) Expliquer en s'aidant d'un schéma l'électrisation de l'électroscope. Indiquer sur ce schéma les signes des électricités portées par l'électroscope

3.3) A quoi est dû la déviation de l'aiguille de l'électroscope ?

4) On met l'extrémité frottée en contact avec le plateau de l'électroscope qui devient électrisé par contact

4.1) Quel est le signe de l'électricité portée par l'électroscope ?

4.2) Faire un schéma de l'électroscope électrisé

Exercice 18

Par contact avec un bâton P.V.C frotté avec une peau de chat, un pendule électrostatique acquiert une charge égale en valeur absolue 10^{-8}C .

a) Quel est le signe de la charge du pendule ?

b) Au cours du contact, y a-t-il transfert d'électrons du (pendule vers P.V.C) ou du (P.V.C vers pendule) ?

c) Trouver le nombre d'électrons transférés

Exercice 19

On frotte un bâton d'ébonite avec un drap sec.

- 1) Expliquer l'apparition des charges négatives sur le bâton.
- 2) La charge du bâton est $-64 \times 10^{-15} \text{C}$, combien de charges électriques élémentaires négatives porte-t-elle ?

On donne la valeur absolue de la charge élémentaire $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$

- 3.a) Montrer que le drap utilisé s'est électrisé ?
- b) Quelle est la nature de sa charge ?
- c) Comment peut-on le prouver expérimentalement ?
- d) donner la valeur de sa charge ?

Exercice 20

- 1) Un bâton de verre frotté avec du nylon perd 100 électrons.

Calculer La valeur de sa charge q en coulomb ; on donne $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$.

- 2.a) Une bille initialement neutre est mise en contact avec le bâton de verre, s'électrise.

Indiquer le signe de sa charge.

- b) Indiquer les modes d'électrisation de la bille et du bâton.
 - c) Après le contact, le nombre d'électrons perdu par la bille est $n = 35$ électrons. Calculer en coulomb la valeur de la charge de la bille q' .
 - d) Déduire en le justifiant la valeur en coulomb de la nouvelle charge q'' du bâton après le contact
- 3) Comment décharger les deux corps, bâton de verre et bille.

Exercice 21

1) Une tige en P.V.C est frottée avec un chiffon de laine. Elle est alors chargée négativement.

Que se passe t-il si on l'approche d'un pendule constitué d'une boule légère ?

2) La tige possède t-elle un excès d'électrons ou un défaut ? D'où proviennent ces charges ?

3) Expliquer à l'aide d'un schéma et de quelques lignes le phénomène que l'on observe. (Il y a 2 arguments essentiels à donner).

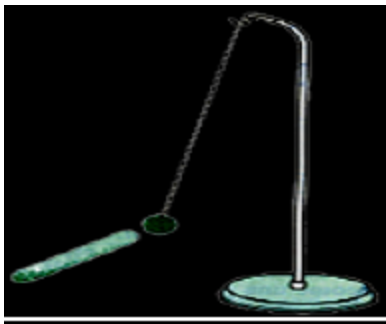
4) Si nous avons procédé de la même manière avec une tige en cuivre à la place de la tige en plastique, aurait-on pu observer le même phénomène ? Pourquoi ?

5) La tige en P.V.C est remplacée par une autre en plexiglas, après frottement avec la laine, elle est approchée de la boule initialement non électrisée, On constate qu'il y a attraction, puis une répulsion tout juste après que la boule se mette en contact avec la tige en plexiglas électrisé.

a) Préciser le signe de la charge portée par la tige en plexiglas électrisé par frottement avec de la laine

b) Préciser le signe de la charge de la boule du pendule électrostatique juste après le contact avec la tige en plexiglas électrisé.

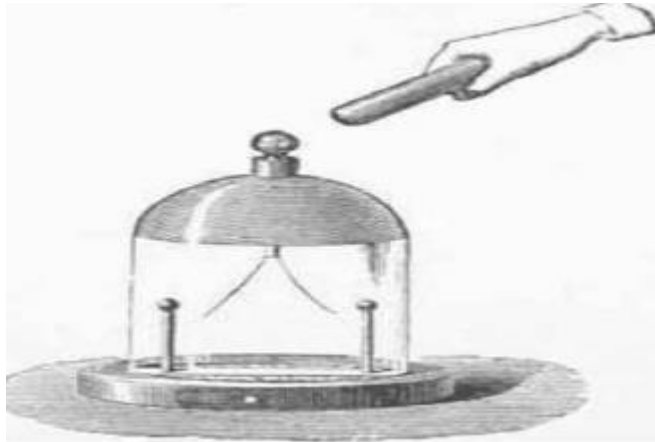
c) Comment expliquer avant contact, l'interaction attractive entre la boule initialement non électrisée et la tige en plexiglas électrisé ?



Exercice 22

On approche de la boule métallique (B) d'un électroscope (sans la toucher) ; un bâton en ébonite (E) préalablement frottée avec un tissu en laine, nous constatons que les feuilles (très minces et légères d'aluminium) de l'électroscope se repoussent. Voir figure.

- 1) Expliquer la répulsion des feuilles d'aluminium.
- 2) Les feuilles d'aluminium ont-elles subi une électrisation par contact ou par frottement ? Sinon donner un nom à ce mode d'électrisation



Solutions

Questions de cours :

- * * Un corps électrisé est un corps qui porte une ou des charge(s)
- * * L'électrisation par frottement, par contact ou par influence sont les différents modes d'électrisation
- * * Tous les corps électrisés ne sont pas chargés d'un même signe car, certains corps se chargent positivement et d'autres se chargent négativement
- * * Lorsqu'on frotte le verre avec le drap, le verre perd des électrons et se charge positivement
- * * Une décharge électrique est un phénomène de transfert de charges électriques d'un corps A vers un corps B.
- * * La valeur de la charge électrique élémentaire est $e=1.60 \cdot 10^{-19}C$

Exercice 2

Complétons les phrases suivantes :

- a) Un corps est dit neutre s'il contient autant de charges positives que de charges négatives
- b) On approche un bâton d'ébonite frotté à un bâton de verre frotté, On observe une attraction c'est-à-dire les deux bâtons sont chargés différemment
- c) Un bâton en p.v.c frotté porte une charge positive c'est-à-dire il a un défaut d'électrons.
- d) Un corps chargé négativement présente un excès d'électrons Entre ce corps et un autre corps de charge opposé il y a attraction
- e) Entre deux corps électrisés se manifestent des actions mutuelles appelées interactions ; attraction et répulsion
- f) Au bout d'une pointe, les charges d'un corps électrisé s'accumulent très fortement.

Exercice 3

Complétons le tableau suivant :

	Règle en plexiglas	Règle en ébonite	Règle en verre
Règle en plexiglas	répulsion	attraction	répulsion
Règle en ébonite	attraction	répulsion	attraction
Règle en verre	répulsion	attraction	répulsion

Exercice 4

Répondons par vrai ou faux sur les propositions suivantes et corrigeons celles qui sont les fausses :

1) La neutralité électrique de la matière dans son état normal veut dire qu'elle ne renferme aucune charge électrique.

► ► Faux : car, elle peut posséder des charges de nature différente mais en nombre égal

2) L'électrisation positive d'un corps résulte du fait qu'il a gagné des charges positives prises au corps avec lequel il a interagi pour s'électriser.

► ► Faux : car, cette électrisation résulte du fait qu'il a perdu des électrons

3) Un corps électrisé ne peut attirer, par interaction électrique, que d'autres corps électrisés et portant des charges de nature différente de celle qu'il porte lui-même.

► ► Faux : un corps électrisé peut attirer un corps non chargé

4) Un corps électrisé ne peut repousser, par interaction électrique, que les corps électrisés et portant des charges électriques de même nature que sa propre charge.

► ► Vrai.

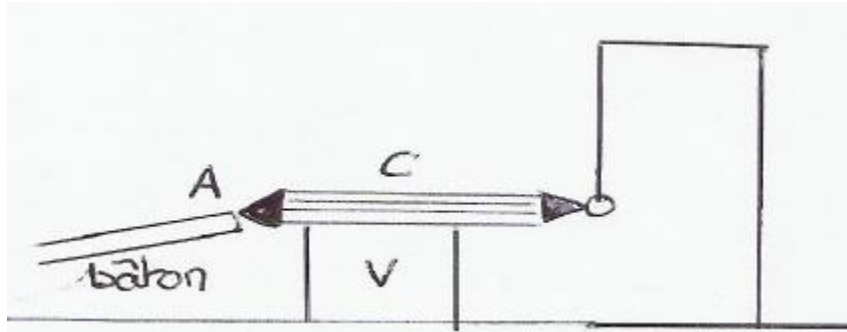
5) Pour électriser un corps il est nécessaire de le frotter par un autre corps.

► ► Faux : car, on peut l'électriser par contact ou par influence

Exercice 5

On réalise l'expérience suivante :

C'est un crayon à papier, dont on a taillé les deux bouts, la mine dépasse à chaque extrémité. VV est du verre isolant. On touche l'extrémité A avec un bâton chargé négativement : la boule du pendule s'écarte.



Pour chaque phrase ci-dessous choisissons la bonne expression. (Choix à justifier.)

- 1) La mine est conductrice car si la boule est repoussée, ce que les électrons ont été conduits jusqu'à la boule
- 2) Des électrons sont passés du bâton sur la mine car c'est le bâton qui portait les électrons
- 3) Des électrons sont passés de la mine sur la boule car étant au départ non chargée, elle ne peut que recevoir des électrons provenant de la mine
- 4) La boule s'est chargée négativement car elle a gagné des électrons provenant du bâton

Exercice 6

Complétons les phrases suivantes avec ces mots (deux ; positives, charges ; influence ; trois ; quatre ; négatives ; repousser ; même signe ; contacte ; attirer ; frottement, électrisation ; décharge ; signe contraire)

Le peigne, par frottement, a acquis la propriété d'attirer les cheveux. Il a subi une électrisation.

Il existe deux sortes de charges électriques : positives et négatives.

Des charges électriques de signes contraires s'attirent alors que des charges électriques de même signe se repoussent.

Il existe trois modes d'électrisation par frottement par contact .et par influence

Exercice 7

Quatre tiges A, B, C et D sont électrisées par frottement.

A repousse B qui attire C. C est une tige en verre qui repousse D.

1) Déterminons le signe des charges électriques apparues sur A, B et D

C, tige en verre, se charge positivement. C repousse D. Donc, D est chargé positivement.

B attire C donc, B est chargé négativement.

A repousse B donc, A est chargé négativement.

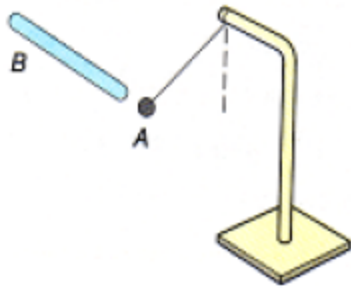
2) Interaction existant entre A et C ; entre A et D et entre B et D

Entre A et C , l'interaction est attractive, de même entre A et D et entre B et D

Exercice 8

On dispose d'une petite sphère AA recouverte de papier d'aluminium sur laquelle on dépose une charge $q_A = 10^{-8} \text{C}$.

On approche un corps B portant une charge de valeur absolue $|q_B| = 10^{-7} \text{C}$ dont on ne connaît pas le signe. On observe une attraction.



1) Expliquons pourquoi la sphère A réagit de cette façon et donnons le signe de la charge

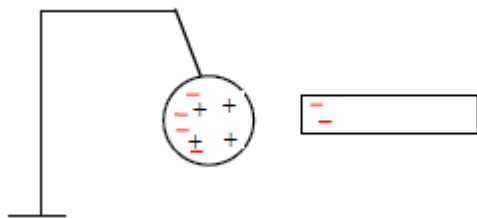
Le sphère A réagit de cette façon parce que la charge portée par le corps B est de signe contraire de celui de la sphère.

La charge portée par le corps B est négative.

2) Expliquons comment peut-on décharger la sphère.

Il suffit de toucher la sphère de la main.

3) La sphère étant déchargée on rapproche d'elle de nouveau le corps B. Schématisons et expliquons.

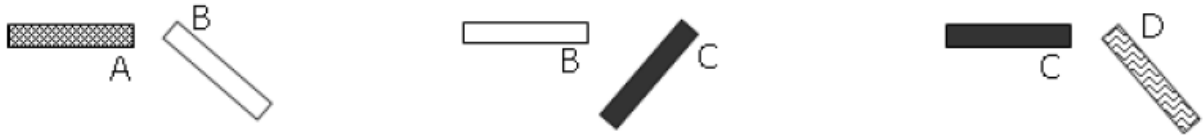


Le corps B chargé négativement va créer un déplacement d'électrons dans la boule d'aluminium.

Exercice 9

Quatre tiges A, B, C et D sont électrisées par frottement.

A attire B qui repousse C. C est une tige en plexiglas qui attire D.



1) Déterminons le signe des charges électriques apparues sur A, B et D

C est une tige en plexiglas qui attire D.

C étant chargé négativement donc, D est chargé positivement.

A attire B qui repousse C.

A et B sont respectivement chargés positivement et négativement.

2) Les interactions existantes sont résumées dans le tableau ci-dessus :

	Interaction
A ☐ et C ■	attractive
A ☐ et D ⊕	répulsive
B ⊖ et D ⊕	attractive

Exercice 10

Dans un orage, un éclair accompagne un transfert de charges entre la terre et un nuage.

On suppose que la décharge transfère une charge électrique de 20 coulombs pendant 1 millième de seconde.



1) Déterminons l'intensité moyenne du courant électrique accompagnant le transfert.

$$\text{Soit : } I = \frac{Q}{t}$$

$$\text{A.N : } I = \frac{20}{10^{-3}} = 20 \cdot 10^3$$

$$\text{Ainsi, } \boxed{I = 20 \cdot 10^3 \text{ A}}$$

2) Rôle du paratonnerre

Il sert à se protéger contre la foudre.

3) La charge totale du nuage étant -320 C , calculons l'excès d'électrons accumulés dans le nuage

$$\text{Soit } n \text{ l'excès d'électrons alors, on a : } Q = -n \cdot e \Rightarrow n = -\frac{Q}{e}$$

$$\text{A.N : } n = -\frac{-320}{1.6 \cdot 10^{-19}} = 2 \cdot 10^{21}$$

$$\text{D'où, } \boxed{n = 2 \cdot 10^{21}}$$

Exercice 11

On charge séparément par frottement :

– – Une règle de verre qui porte alors la charge $q_1 = 2 \cdot 10^{-13} \text{ C}$

- - Une règle en plastique qui porte alors la charge $q_2 = -9 \cdot 10^{-12} \text{C}$

On réalise le contact entre les zones électrisées des deux règles.

- 1) Calculons la charge électrique de l'ensemble des deux règles

Soit :

$$\begin{aligned} q &= q_1 + q_2 \\ &= 2 \cdot 10^{-13} - 9 \cdot 10^{-12} \\ &= -8.8 \cdot 10^{-12} \end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{q = -8.8 \cdot 10^{-12} \text{C}}$

- 2) En déduisons la charge électrique portée par chaque règle après le contact.

$$\text{Soit : } q' = \frac{q}{2} = \frac{-8.8 \cdot 10^{-12}}{2} = -4.4 \cdot 10^{-12}$$

Donc, $\boxed{q' = -4.4 \cdot 10^{-12} \text{C}}$

- 3) Précisons le sens dans le quel s'est fait le transfert des électrons

Le transfert des électrons se fait de la règle en plastique vers la règle de verre.

Exercice 12

Un corps A est électrisé par contact à l'aide d'un bâton de verre initialement frotté sur un drap. La charge portée par le corps A est $q_A = 12.8 \cdot 10^{-9} \text{C}$

- 1) La charge du corps est positive, le corps A possède un défaut d'électrons.

- 2) Précisons le sens du transfert des électrons entre le verre et le corps A.

Le sens du transfert des électrons se fait du corps A vers le verre.

- 3) Calculons le nombre n d'électrons transféré. On donne $e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{C}$

On a : $q_A = n \cdot e \Rightarrow n = q_A / e$

$$A.N : n = 12.8 \cdot 10^{-9} / 1.6 \cdot 10^{-19} = 8 \cdot 10^{10}$$

Donc, $n = 8 \cdot 10^{10}$ électrons

Exercice 13

1) Un corps A est chargé positivement. On l'approche d'un autre corps B chargé, il y a attraction. Alors, le signe de la charge du corps B est négative car, deux corps de signes contraires s'attirent.

2) Le corps A est maintenant mis en contact avec un corps C électriquement neutre.

a) Le corps C devient chargé. Le signe de sa charge est positive.

b) Ce mode d'électrisation est appelé électrisation par contact.

c) Il y a un échange d'électrons se fait de C vers A.

Exercice 14

Un bâton d'ébonite frotté par la fourrure acquiert une charge $q = -4.8 \cdot 10^{-19} \text{C}$.

1) Donnons la définition de l'électrisation.

L'électrisation est un transfert d'électrons d'un corps vers un autre corps.

2) Le bâton d'ébonite a gagné des électrons.

3) Déterminons le nombre d'électrons gagnés ou perdus par le bâton d'ébonite

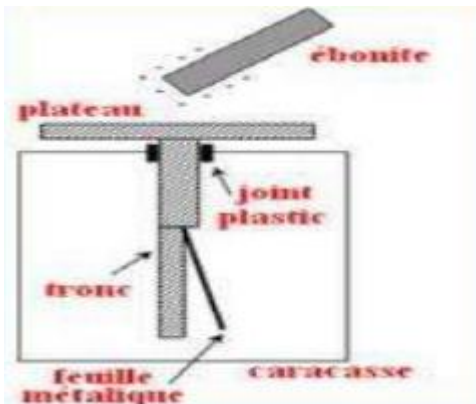
$$\text{Soit : } n = -\frac{q}{e} = -\frac{-4.8 \cdot 10^{-19}}{1.6 \cdot 10^{-19}} = 3$$

Ainsi, $n = 3$ électrons

4) Le nombre d'électrons perdus par la fourrure est donc $n = 3$ électrons

Exercice 15

On approche du plateau neutre d'un électroscope une baguette d'ébonite préalablement chargée négativement par un chiffon. On observe alors que la feuille métallique se décolle du tronc.



1) Expliquons de manière concise cette observation.

La baguette d'ébonite, par influence, repousse les électrons de la boule qui repoussent les électrons des feuilles d'aluminium. La feuille métallique et le tronc étant chargés négativement, la feuille métallique se décolle du tronc.

2) Si l'on éloigne la baguette d'ébonite, la feuille métallique retombe.

3) On approche à nouveau la baguette d'ébonite chargée jusqu'à ce qu'elle touche le plateau puis on l'éloigne, la feuille métallique reste toujours écartée du tronc puisque le tronc et la feuille métallique portent des charges de même signe.

4) Lorsqu'on approche alors du plateau (sans le toucher) le chiffon qui a permis de charger la baguette, on observe la feuille métallique qui se décolle du tronc.

5) La feuille métallique doit être légère pour que l'action du poids de la feuille soit négligeable.

6) Le rôle du joint en plastique qui entoure le haut du tronc est de jouer le rôle d'isolant.